

SP 2.3 — "Caminhos turvos"

3ª Fase · Resumo · Visão, Refração e Transtornos da Visão

Caso clínico

José Ferreira, 56 anos, motorista de ônibus há mais de 30 anos, com **piora progressiva da visão** há 6 meses ("vista embaçada", pior ao entardecer), dificuldade crescente para perto, "**manchas escuras flutuando**" (moscas volantes) no olho esquerdo, **halos coloridos** ao redor das luzes à noite, peso ocular e fotofobia matinal. **DM2** há 10 anos com tratamento irregular (HbA1c 9,8% há 9 meses), **HAS mal controlada** e história familiar de glaucoma (pai). PA 158/96, IMC 28,9. **Exame oftalmológico:** acuidade 20/60 (OD) e 20/80 (OE); reflexo fotomotor direto diminuído no OE (consensual preservado); **PIO 15 mmHg (OD) e 22 mmHg (OE)**; campimetria com defeito no campo nasal do OE; **fundoscopia com microaneurismas, exsudatos duros e hemorragias puntiformes** (mais no OE), tortuosidade vascular e discreta palidez do disco óptico. Hipóteses: **retinopatia diabética não proliferativa moderada**, possível neuropatia óptica inicial e hipertensão ocular no OE. Encaminhado ao oftalmologista (retinografia, OCT, campimetria computadorizada).

Fototransdução

Vias visuais

Erros de refração

Glaucoma / Catarata

Retinopatia diabética

Exames oftalmológicos

Doenças sistêmicas

QA 1 Da Captura da Luz à Interpretação Cortical

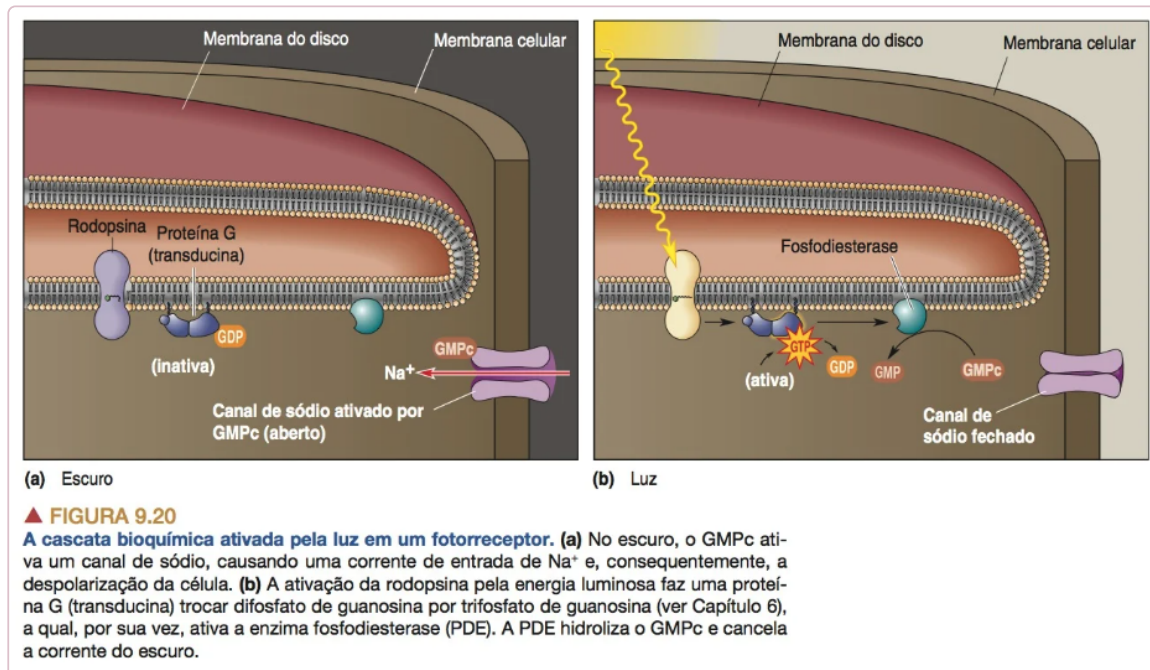
Fotorreceptores: bastonetes e cones

A conversão da radiação eletromagnética em sinais neurais ocorre nos **fotorreceptores** da parte posterior da retina. Cada um tem quatro regiões: **segmento externo** (pilha de discos membranosos com fotopigmentos), segmento interno, corpo celular e terminal sináptico. **Bastonetes:** segmento externo longo e cilíndrico, muitos discos → mais de mil vezes mais sensíveis à luz (visão **escotópica**, noturna); todos têm o mesmo pigmento (rodopsina), sem visão de cores; ~92 milhões por retina, ausentes na fóvea. **Cones:** segmento externo curto e afilado; visão **fotópica** (diurna) e de cores; ~5 milhões, concentrados na fóvea (maior acuidade). Em níveis intermediários (**mesópicos**), ambos atuam. Há três tipos de cones por sensibilidade espectral: curtos ("azul", ~430 nm), médios ("verde", ~530 nm) e longos ("vermelho", ~560 nm) — a cor percebida depende das contribuições relativas dos três.

Fototransdução (cascata bioquímica)

No escuro, o potencial de membrana do segmento externo é de ~-30 mV, mantido pela **corrente do escuro**: influxo constante de Na⁺ por canais mantidos abertos pelo segundo mensageiro **GMPc** (produzido pela guanilato-ciclase). A luz é absorvida pela **rodopsina** (opsina + retinal, derivado da

vitamina A), causando alteração conformacional do retinal (**desbotamento/bleach**). Passos: (1) a luz ativa a rodopsina; (2) ativa a proteína G **transducina**; (3) que ativa a enzima **fosfodiesterase (PDE)**; (4) a PDE hidrolisa o GMPc, reduzindo seus níveis; (5) os canais de Na^+ fecham e a membrana **hiperpolariza**. A cascata gera grande **amplificação** do sinal, permitindo detectar até fótons individuais. Sob luz intensa, os bastonetes saturam e a visão passa a depender dos cones.



Fototransdução (Fig. 9.20): no escuro o GMPc mantém canais de Na^+ abertos (despolarização); a luz ativa transducina → PDE → hidrólise do GMPc → fechamento dos canais e hiperpolarização. Fonte: material da SP 2.3.

Processamento retiniano e vias até o córtex

O sinal passa dos fotorreceptores para os **neurônios bipolares** e depois para as **células ganglionares**, cujos axônios formam o nervo óptico. **Apenas as células ganglionares disparam potenciais de ação** (as demais respondem com potenciais graduais). Há **convergência**: milhões de fotorreceptores condensam-se em ~1 milhão de axônios por nervo óptico — mínima na fóvea (relação ~1:1, maior acuidade) e máxima na periferia. Células **horizontais** e **amácrinas** modulam o sinal. As bipolares são **ON** (ativadas na luz, via receptor metabotrópico mGluR6) e **OFF** (ativadas no escuro, via receptor ionotrópico). Os campos receptivos das ganglionares são circulares, com organização **centro-periferia** (on/off), usando o **contraste** (não a intensidade absoluta) para reconhecer objetos. O **disco óptico** não tem fotorreceptores → **ponto cego**.

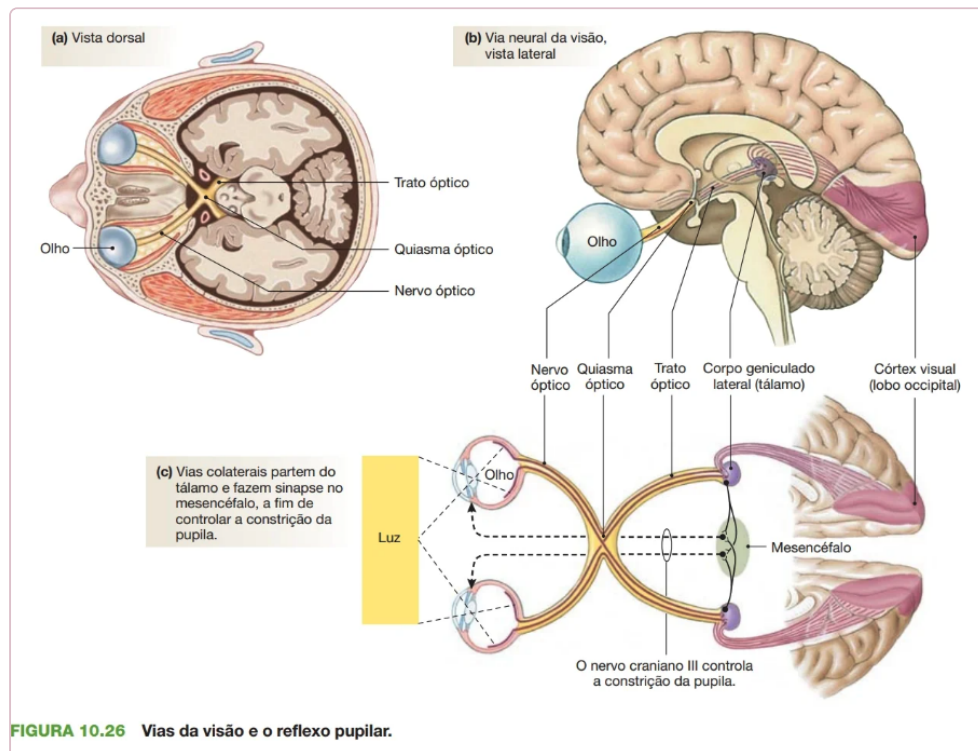
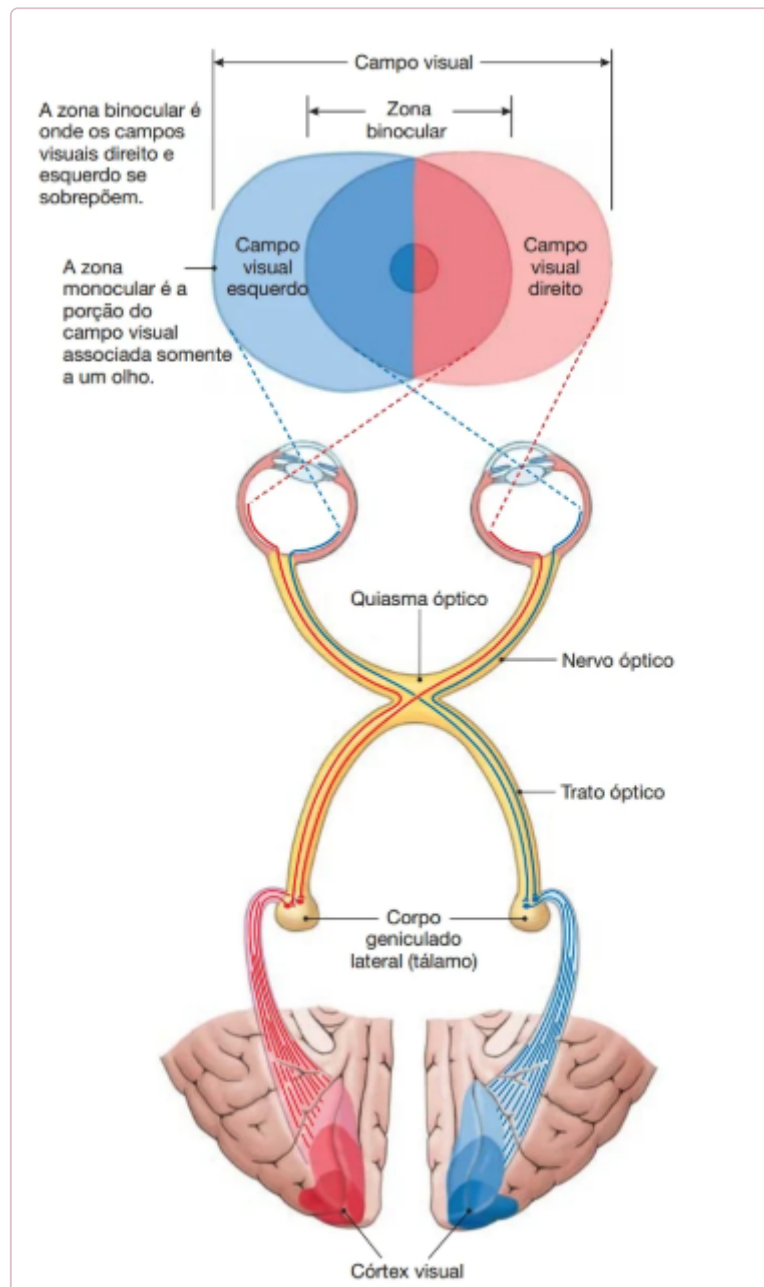


FIGURA 10.26 Vias da visão e o reflexo pupilar.

Vias da visão e reflexo pupilar (Fig. 10.26): nervo óptico → quiasma → trato óptico → corpo geniculado lateral (tálamo) → córtex visual (lobo occipital); colaterais ao mesencéfalo controlam a pupila (NC III). Fonte: material da SP 2.3.

No **quiasma óptico**, as fibras **nasais cruzam** e as temporais seguem do mesmo lado: a informação do **hemicampo direito** é processada no **hemisfério esquerdo** e vice-versa. A **zona binocular** (sobreposição dos campos) permite a visão de profundidade (estereopsia); a zona monocular é vista em 2D. A maioria dos axônios faz sinapse no **corpo geniculado lateral (CGL) do tálamo** (organizado em camadas retinotópicas) e projeta ao **córtex visual do lobo occipital**, onde a informação é separada por cor, forma e movimento em vias paralelas.



Zona binocular, cruzamento no quiasma e projeção retinotópica ao córtex visual pelo CGL. Fonte: material da SP 2.3.

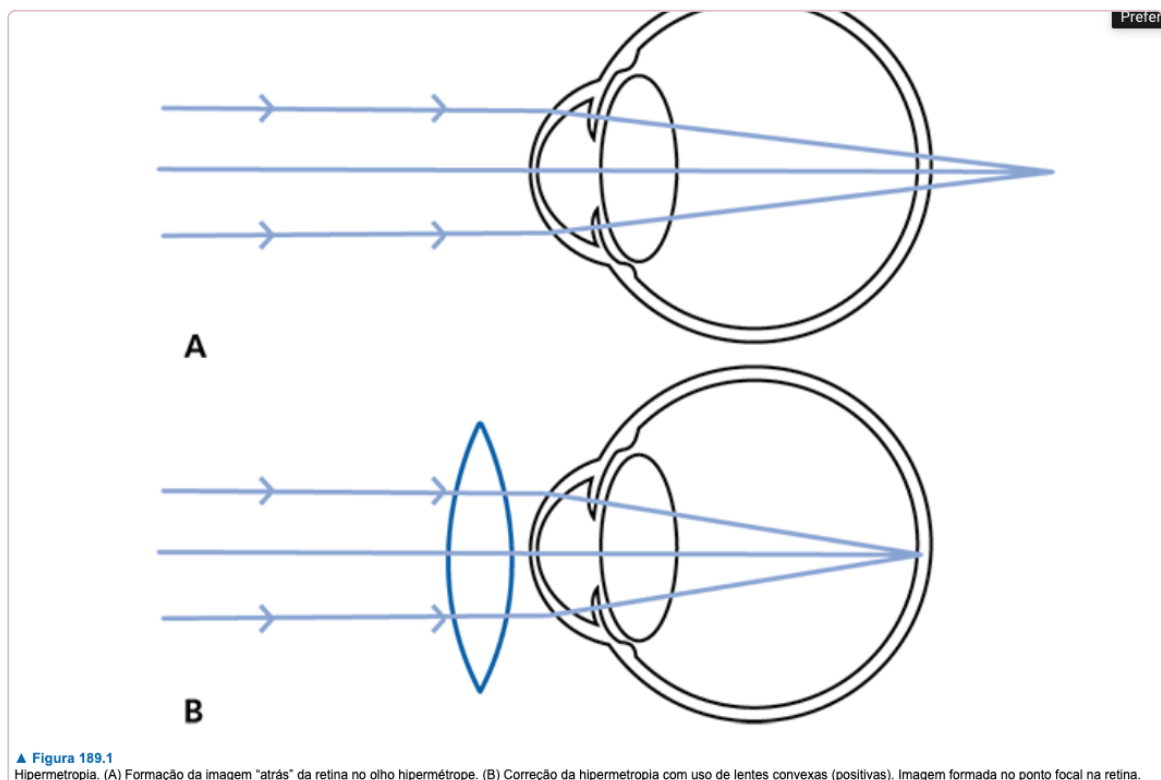
QA 2 Erros de Refração e Principais Doenças Oculares

Erros de refração (ametropias)

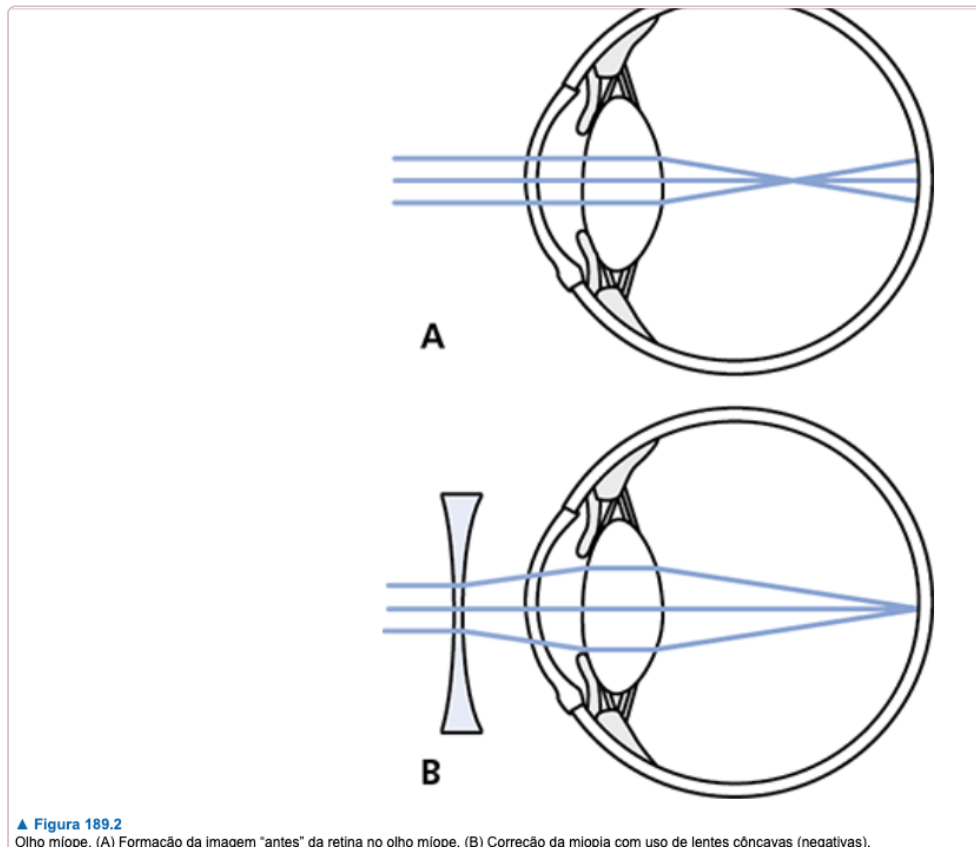
Emetropia é o olho normal (com o músculo ciliar relaxado, objetos distantes focam nitidamente na retina). Os erros são herdados e nem sempre presentes ao nascimento.

Erro	Mecanismo	Foco	Correção
Hipermetropia ("hiperopia")	Bulbo ocular curto ou sistema de lentes fraco	Atrás da retina	Lente convexa (positiva)
Miopia ("visão curta")	Bulbo ocular alongado ou refração excessiva	Antes da retina	Lente côncava (negativa)
Astigmatismo	Curvatura irregular da córnea/cristalino (vários focos em eixos diferentes)	Vários pontos	Lente cilíndrica

O **ceratocone** (córnea de formato cônico) causa refração grave, corrigida com lente de contato. A **presbiopia** não é erro de refração: decorre da **perda do poder acomodativo** com a idade (~40 anos), com dificuldade para perto. A hipermetropia é importante na infância (causa de ambliopia de privação, esotropia/estrabismo). Segundo a OMS (2008), havia 153 milhões de pessoas com deficiência visual por erro refrativo não corrigido.



Hipermetropia: imagem formada atrás da retina (A); correção com lente convexa/positiva (B). Fonte: material da SP 2.3.



Miopia: imagem formada antes da retina (A); correção com lente côncava/negativa (B). Fonte: material da SP 2.3.

Catarata

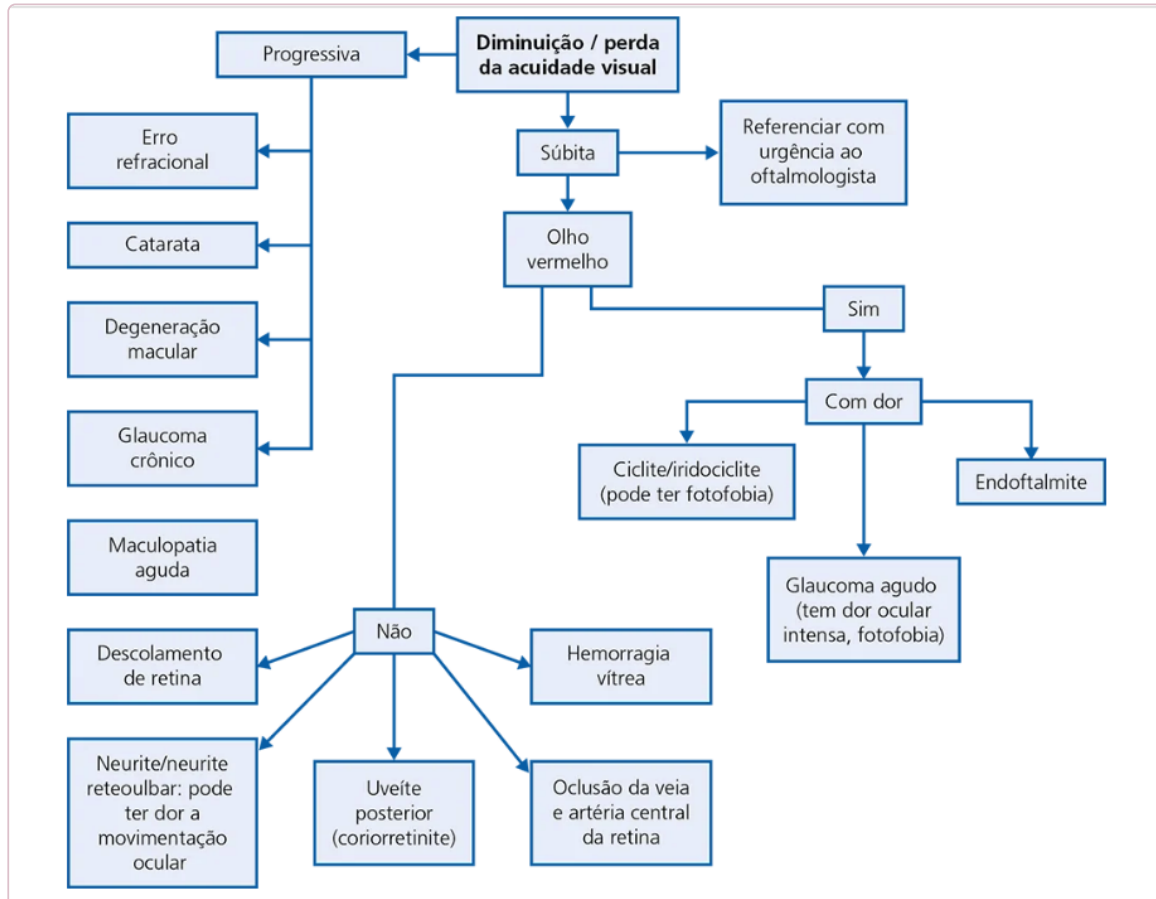
Opacidade do **cristalino**; tratamento de escolha é a **substituição por lente artificial implantada**. Classificação etiológica: **senil** (subcapsular, nuclear, cortical — a mais frequente, 51% da cegueira mundial), traumática, metabólica (DM, galactosemia, Wilson, hipocalcemia), tóxica (corticoide, clorpromazina), secundária (uveíte, alta miopia), infecção materna (rubéola, toxoplasmose, CMV), ingestão materna (talidomida, corticoide) e hereditária. Fatores de risco: diabetes, radiação solar, tabagismo, síndrome metabólica, alcoolismo, corticoide, HAS.

Glaucoma

Neuropatia óptica com perda progressiva dos axônios das células ganglionares — **primeira causa de cegueira irreversível** do mundo. Manifesta-se inicialmente com perda de campo visual e termina em cegueira se não tratado. A **PIO normal** é ~15 mmHg (faixa 12-20), medida por **tonômetro**. Na hipertensão ocular, o excesso de **humor aquoso** (secretado pelo epitélio ciliar) não drena adequadamente pelo **seio venoso da esclera (canal de Schlemm)**, elevando a PIO; acima de 20-30 mmHg os axônios são comprimidos (às vezes até 60-70 mmHg). Importante: a **PIO elevada é apenas um fator de risco** — há glaucoma com PIO normal e PIO elevada sem glaucoma. O **glaucoma primário de ângulo aberto** é o mais frequente; fatores de risco: PIO aumentada, idade, história familiar, raça negra, doença cardiovascular, DM, HAS, hipotireoidismo, miopia. Tratamento: colírios que reduzem a produção/aumentam a absorção do humor aquoso; cirurgia se falha.

Perda visual: aguda × progressiva

A **perda aguda** é urgência oftalmológica: **transitória** (<24 h — oclusão vascular temporária, pós-enxaqueca, AVC) ou **persistente** (>24 h — distúrbios dos meios ópticos, retina ou vias ópticas). A **perda progressiva**: ametropia, catarata, glaucoma, degeneração retiniana e retinopatias (hipertensiva/diabética). Distúrbios das vias ópticas incluem neuropatia óptica (isquêmica/inflamatória), papiledema, distúrbios quiasmáticos (tumor de hipófise) e retroquiasmáticos.



Fluxograma da diminuição/perda da acuidade visual (súbita × progressiva; com/sem olho vermelho e dor). Fonte: material da SP 2.3.

QA 3 Vias Retinianas Não Visuais

Controle autônomo da pupila e acomodação

As fibras **parassimpáticas** originam-se no **núcleo de Edinger-Westphal**, seguem pelo nervo oculomotor (NC III) até o gânglio ciliar e inervam o **músculo ciliar** (foco/acomodação) e o **esfíncter da íris** (miose). As fibras **simpáticas** partem da coluna intermediolateral da medula → gânglio cervical superior → plexo carotídeo → olho (dilatação pupilar/midríase). A **pupila de Argyll Robertson** (sem reflexo à luz, mas com acomodação preservada) é sinal de doença do SNC (ex.: neurossífilis).

ipRGCs e melanopsina

O ponto de partida das vias não visuais são as **células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis (ipRGCs)**, que expressam o fotopigmento **melanopsina** (opsina tipo Gq, pico ~480 nm, luz azul). Respondem à luz de forma autônoma, sem depender dos fotorreceptores clássicos (embora também recebam input deles). Subtipos M1-M6; as **M1** são as mais relevantes para funções não visuais (projeções ao núcleo supraquiasmático e à região pré-tectal).

Via retino-hipotalâmica → ritmo circadiano

Retina (ipRGCs M1) → **trato retino-hipotalâmico (TRH)**, glutamatérgico → **núcleo supraquiasmático (NSQ)** do hipotálamo anterior, o **marcapasso circadiano central**. A luz atua como sinalizador temporal, promovendo a expressão de *Per* (via glutamato → NMDAR → Ca^{2+} → CREB), **adiantando ou atrasando** o relógio conforme a fase do ciclo. O NSQ regula ritmos por saídas neurais e humorais; o **pico matinal de cortisol** (eixo HPA) é reforçado pela luz da manhã.

Via retino-pré-tectal → reflexo pupilar à luz (RPL)

Retina → nervo óptico → quiasma → trato óptico → **núcleo pré-tectal olivar (NPO)** bilateralmente (as fibras nasais cruzam no quiasma → input bilateral). Do NPO partem fibras bilaterais (via comissura posterior) aos **núcleos de Edinger-Westphal** de ambos os lados — o que explica os reflexos **direto e consensual**. A via simpática controla a dilatação pupilar e a supressão da melatonina; sua lesão gera a **tríade de Horner** (ptose, miose, anidrose).

QA 4 Fisiopatologia e Estágios da Retinopatia Diabética

A **retinopatia diabética (RD)** é uma **microangiopatia progressiva**, com oclusão e dano aos pequenos vasos da retina — uma das principais causas de cegueira no mundo ocidental. O maior fator de risco é o **tempo de doença** e o controle glicêmico; associam-se também HAS e dislipidemia.

Epidemiologia e história natural

Em DM1: 25% têm RD em 5 anos, subindo a 60% (10 anos) e 80% (15 anos). Em DM2: 40% dos usuários de insulina e 24% dos não usuários em 5 anos. Anatomicamente, a primeira lesão visível são os **microaneurismas** (consequência da perda dos **pericitos** perivasculares), surgindo ~3 anos após o diagnóstico. Seguem **hemorragias** (redondas, bordas indefinidas), **exsudatos duros** (depósitos de lipídios extravasados) e, com o fechamento capilar/isquemia, **exsudatos algodonosos/moles** (infartos da camada de fibras nervosas) e **IRMA** (anormalidades microvasculares intrarretinianas). A vasculopatia divide-se didaticamente em **isquêmica** e **exsudativa**.

Na forma isquêmica, há secreção de fatores angiogênicos (**VEGF**, IGF-1, bFGF) que induzem **neovascularização** — vasos frágeis que sangram no vítreo, geram fibrose, tração e **descolamento tracional de retina**.

Classificação (presença de neovascularização)

Forma	Estágio	Achados-chave
Não proliferativa (RDNP)	Leve	Pelo menos uma alteração (microaneurismas)
	Moderada	Exsudatos algodonosos, venous beading em 1 quadrante, hemorragias/microaneurismas, IRMA (< foto 7a)
	Grave	Regra "4-2-1" (1 dos 3): hemorragias nos 4 quadrantes, venous beading em 2 quadrantes, IRMA em > 1 quadrante
	Muito grave	Pelo menos 2 dos 3 critérios da grave
Proliferativa (RDP)	RDP	Qualquer neovaso em câmara posterior
	RDP de alto risco	3 dos 4: neovasos de retina/papila extensos, hemorragia vítrea, neovaso próximo à papila

Risco de evoluir para RDP de alto risco em 5 anos: leve 2%, moderada 5%, grave 12%, muito grave 63%. A RDP de alto risco tem 44% de chance de evoluir para cegueira e é indicação de **panfotocoagulação** (a Soc. Pan-Americana orienta tratar a partir da RDNP muito grave). O **edema macular clinicamente significativo** pode ocorrer em qualquer estágio e é a principal causa de baixa visual.

Rastreamento e tratamento

Rastreamento: DM1 — 3-5 anos após o diagnóstico, depois anual; DM2 — no diagnóstico, depois anual; gestante diabética — no 1º trimestre e a cada 3 meses (a RD é mais agressiva na gravidez). Base do tratamento: **controle glicêmico rigoroso** + controle da HAS e dislipidemia (o controle intensivo pode piorar transitoriamente, mas tem benefício comprovado a longo prazo). Tratamento ocular não cirúrgico: **laserterapia** (fotocoagulação focal para maculopatia; panretiniana para isquemia periférica) e **farmacoterapia intravítrea** (corticoides ou **anti-VEGF**). Diagnóstico essencialmente fundoscópico; OCT e angiografia como complementares.

QA 5 Exames de Avaliação da Função Visual

Exame	O que avalia / como	Aplicações
Acuidade visual	Resolução espacial — menor optótipo identificado a distância padronizada; monocular, com melhor correção. Optótipos ETDRS/logMAR (Sloan) > Snellen	Teste fundamental; em ambliopia, optótipos isolados superestimam (falta o "crowding")
Campimetria (perimetria)	Mapeia a sensibilidade do campo visual. SAP (automatizada estática); Goldmann (cinética manual); FDT, SWAP	Glaucoma (padrão dos ensaios), retinopatias (perda funcional precoce), lesões neurológicas
Tonometria	Estima a PIO (normal ~15 mmHg). Goldmann (GAT, padrão-ouro), iCare, Tonopen, ORA, Pascal, rebote	Glaucoma e hipertensão ocular. A espessura corneana central afeta a leitura
Retinografia (fotografia de fundo)	Documenta o segmento posterior (nervo óptico, retina, vasos). Colorida, midriática/não; campo até ultra-amplo (200°)	Rastreamento de RD (telemedicina, IA), documentação e seguimento
OCT (tomografia de coerência óptica)	Imagem transversal não invasiva de alta resolução (luz infravermelha). Gerações TD → SD → SS-OCT	Padrão-ouro para fluido intra/sub-retiniano e edema macular; RNFL/ células ganglionares no glaucoma; OCT-A avalia a vasculatura sem contraste

Complementares: **angiografia fluoresceínica** (padrão de referência para neovascularização), **autofluorescência do fundo (FAF)** e **microperimetria**. A integração dos exames permite diagnóstico precoce, monitoramento da progressão e avaliação de resposta terapêutica.

QA 6 O Olho como Janela para Doenças Sistêmicas

O exame ocular permite visualizar diretamente estruturas **microvasculares e neurológicas**, revelando doenças sistêmicas antes de sintomas — o olho é uma "janela" do estado vascular e inflamatório. Muitos pacientes são assintomáticos: em estudo populacional, **63%** dos que tinham doença ocular não sabiam; até 40% da cegueira legal seria evitável com triagem oportuna.

Diabetes

Até 30% dos DM2 já têm retinopatia ao diagnóstico. **89%** dos pacientes com RD leve e **55%** com RD ameaçadora da visão desconheciam a doença ocular. As terapias atuais previnem até **98%** da perda visual quando aplicadas a tempo — daí o rastreamento sistemático (ADA: DM1 5 anos após o diagnóstico; DM2 no diagnóstico; depois anual).

Hipertensão

A **retinopatia hipertensiva** prediz risco cardiovascular de forma independente (detectada em 2-14% dos não diabéticos ≥ 40 anos). Leve: estreitamento arteriolar, "fio de cobre/prata", cruzamentos AV. Moderada: hemorragias, manchas algodinosas, exsudatos, microaneurismas. Grave: **papiledema** (hipertensão maligna). A retinopatia moderada associa-se a risco **2-4x** maior de AVC, além de declínio cognitivo, microalbuminúria e hipertrofia ventricular esquerda.

Doenças autoimunes

Envolvimento ocular em $\sim 1/5$ da artrite reumatoide e $1/4$ a $1/3$ das doenças do tecido conjuntivo e vasculites. Exemplos: **AR** (olho seco, episclerite, esclerite), **LES** (olho seco, vasculite retiniana, neurite óptica), **Sjögren** (olho seco em 89%), granulomatose com poliangiite (26%), sarcoidose (uveíte), espondiloartropatias (uveíte anterior aguda). Mecanismos: imunocomplexos, ativação do complemento e dano endotelial. O exame abrangente também sinaliza Horner, Graves, miastenia gravis, Marfan, Wilson, toxicidade por hidroxiquina, entre outras. Recomenda-se colaboração multidisciplinar e considerar o exame ocular como ferramenta de **estratificação de risco cardiovascular**.

Referências bibliográficas citadas na fonte

BEAR, M. F. **Neurociências**. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2017.

SILVERTHORN, D. U. **Fisiologia Humana**. 7. ed. Porto Alegre: ArtMed.

HALL, J. E.; HALL, M. E. **Guyton & Hall Fundamentos de Fisiologia**. 14. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2023.

KAHN, C. R.; WEIR, G. C.; KING, G. L.; et al. **Joslin: Diabetes Mellito**. 14. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2009.

MILECH, A. **Rotinas de Diagnóstico e Tratamento do Diabetes Mellitus**. Rio de Janeiro: AC Farmacêutica, 2014.

Jacobs DS et al. Refractive Errors Preferred Practice Pattern. *Ophthalmology*. 2023. + Wong & Mitchell (The Eye in Hypertension, Lancet 2007); Cheung et al. (Hypertensive Eye Disease, 2022); Solomon et al. (ADA Diabetic Retinopathy, 2017); Turk et al. (Ocular Manifestations in RA/CTD/Vasculitis, 2021); Keane & Sadda (Retinal Imaging, 2014).